

職務経歴書

2026 年 9 月 14 日現在
氏名：センシオ サビノ バルセラト ブルーノ

【職務要約】

15 年以上にわたり、組み込みシステム、ハードウェア設計、ロボティクス、AI、XR、ゲームおよびソフトウェア開発など、幅広い分野で研究開発・製品開発に従事してきました。C/C++、C#、Python、Java、PHP 等を用いた組み込み・アプリケーション開発に加え、Linux、Windows、RTOS、ARM、Yocto 等の環境で、ハードウェア・ソフトウェアを横断したシステム開発、通信制御、センサー連携、画像処理、AI モデル開発・エッジ AI 実装等の経験があります。Altium Designer・SolidWorks を用いた電子回路・PCB・筐体設計から、要件定義、仕様書作成、設計・実装・検証、デバッグまで一貫した製品開発経験を有しています。近年は Unity を中心とした 3D/XR・ゲーム開発にも取り組み、AR/VR、Android、Web、Windows、組み込み機器等の複数プラットフォームへの実装経験があります。

【活かせる経験・知識・スキル】

- ・組み込みシステム・ハードウェア設計／連携開発（ARM、STM32、RTOS、Linux、Yocto、PCB 等）
- ・電子回路・PCB 設計（Altium Designer）、筐体・機構設計（SolidWorks）、試作・製造対応
- ・C/C++、C#、Python、Java、PHP 等を用いたソフトウェア・組み込み開発
- ・Unity を用いた 2D/3D ゲーム、XR、AR/VR、インタラクティブコンテンツ開発
- ・ROS を用いたロボティクスシステム開発、センサー・モーター・制御系・ハードウェアの統合
- ・AI／機械学習モデルの開発、画像処理、コンピュータビジョン、エッジ AI・NPU 向けモデル最適化
- ・TCP/IP、UDP、Socket、MQTT、Bluetooth、シリアル通信等を用いた IoT・組み込み機器間通信
- ・Linux/Windows 環境システム開発、Yocto、GCC/GDB、systemd、Docker 等を用いた開発環境・組み込み Linux 開発
- ・Android、WebGL、Web API 等を用いたアプリケーション開発
- ・要件定義、仕様書作成、システムアーキテクチャ設計、技術資料作成・レビュー、設計・実装・検証までの一貫した開発経験

【職務経歴】

期間	会社名
① 2024 年 9 月～現在	SenzioTek 代表
② 2022 年 10 月～2024 年 9 月	Capgemini S. de R.L. de C.V.（正社員）
③ 2022 年 4 月～2024 年 4 月	University of Advanced Technologies（業務委託）
④ 2021 年 3 月～2022 年 10 月	Arrow Electronics Inc.（正社員）
⑤ 2018 年 8 月～2020 年 9 月	株式会社 ZMP（正社員）
⑥ 2017 年 4 月～2018 年 3 月	株式会社国際電気通信基礎技術研究所（契約社員）
⑦ 2015 年 8 月～2018 年 6 月	株式会社 Mirai Innovation 研究所（契約社員）
⑧ 2011 年 6 月～2014 年 4 月	Arrow Electronics Inc.（正社員）
⑨ 2010 年 7 月～2011 年 5 月	Provedora Mexicana de Monofilamentos S.A. de C.V.（正社員）

① SenzioTek 2024 年 9 月～現在（代表）

事業内容：電子部品・半導体の販売、技術支援、電子システム開発・PoC 支援 ・ゲーム開発支援。
従業員数：3 名以上 資本金：約 300 万円

期間	内容	形態／言語
2026 年 5 月 ～ 2026 年 6 月	●Stay Good Barber Shop Assault 《概要》 理美容店向けのミニユニバース・コンセプトを検証するためのゲームを Unity で開発。WebGL 版を構築し、Web ブラウザ上で動作可能なゲームとして実装するとともに、アーケード筐体への統合を想定したプロトタイプ開発を行った。制限時間内にステージ内の指定された理美容関連アイテムを取得するゲームシステムを実装し、ゲームプレイ、ステージ構成およびインタラクションを設計・開発した。Game Design Document (GDD) および Level Design Document (LDD) に基づき、Web およびアーケード向けのゲーム体験を検証した。 《プラットフォーム》 WebGL Windows Arcade	《形態》 業務委託 研究開発 《言語/OS》 C# Unity/WebGL HTML5 CSS JavaScript GDD/LDD
2026 年 2 月 ～ 2026 年 3 月	●Okinawa Adventure 2D Retro 《概要》 沖縄の文化・地域的要素を題材とした 2D レトロゲームを、Famicom/NES のハードウェア仕様を考慮した低レベル環境で開発。アセンブリ言語を用いたゲームロジック	《形態》 業務委託 研究開発 《言語/OS》

	クおよびグラフィックス処理を実装し、Mesen エミュレータ上で動作検証を行った。NESMaker および CA65 を活用し、タイル・マップ、キャラクター、ゲームステージ等の制作を実施。さらに、AI 技術を活用してタイル配置やゲームデザイン要素を動的に変更する実験的なアーケードゲームシステムを構築した。Game Design Document (GDD) および Level Design Document (LDD) に基づき、ゲーム仕様・ステージ設計を行った。 《プラットフォーム》 Famicom NES Windows	Assembly CA65 NESMaker Mesen GDD/LDD
2026 年 2 月 ～ 2026 年 3 月	●Okinawa Adventure 3D 《概要》 沖縄の各地域の文化・観光要素を題材とした 3D アドベンチャーゲームを Unity/C# で開発。制限時間内に指定されたアイテムを収集し、敵キャラクターを回避しながらステージを進行するゲームシステムを実装した。基本～中級レベルの Game Design Document (GDD) に基づき、ゲームシステム、キャラクター、ステージ構成およびゲームプレイ要素を設計・実装。AI 生成技術を活用したキャラクターコンテンツの制作を行い、4GB RAM 程度の低スペック環境でも動作可能となるよう、Level of Detail (LOD) や 3D アセットの最適化を実施した。 《プラットフォーム》 Unity Windows 低スペック PC 環境	《形態》 業務委託 研究開発 《言語/OS》 C# Unity Game Design Document (GDD) Level of Detail (LOD) 生成 AI
2025 年 6 月 ～ 2025 年 6 月	●動的 ArUco マーカーを用いたモバイル向け Mixed Reality システム開発 《概要》 モバイル端末の限られた演算性能を考慮し、動的に表示内容を変更可能な ArUco マーカーを利用した Mixed Reality システムのプロトタイプを開発。Unity および Android 環境において、センサー情報と AI 処理を組み合わせ、スマートフォン等の低スペック端末におけるローカル処理負荷の低減およびインタラクティブな XR 体験の実現を検討した。AR/VR 技術を組み合わせたユーザーインタラクション機能を実装し、動的マーカーとセンサー情報を利用したインタラクティブなシステムを構築した。本研究開発の成果は特許出願につながった。 《プラットフォーム》 Unity Android Embedded Systems XR	《形態》 業務委託 《言語/OS》 C# Unity 3DMAX Studio Blender Android Vuforia ArUco/Google Cardboard XR 組込みシステム
2025 年 4 月 ～ 2025 年 6 月	●メキシコの選挙を題材とした 3D ゲーム開発 《概要》 メキシコの選挙をテーマとした 3D ゲームを Unity/C# で開発。制限時間内に指定された数のアイテム・オブジェクトを収集するゲームシステムを実装し、メキシコ国内の主要都市をモチーフとしたローカルマップを 3D 環境として構築した。ゲーム内のカメラ制御、シーン構成およびインタラクション機能を実装し、Android 向けアプリケーションとして開発・ビルドを行った。 《プラットフォーム》 Unity/Android	《形態》 個人開発 《言語/OS》 C# Unity Unreal Android 3D MAX Studio Blender
2025 年 2 月 ～ 2025 年 8 月	●白物家電向け電子基板・組込み制御システム開発 《概要》 洗濯機等の白物家電を対象とした電子基板および組込み制御システムの開発に従事。産業用途・顧客仕様に応じた各種センサーを搭載した電子基板の設計・開発を行い、民生機器向けの環境要件および IPC 規格に準拠した表面実装 (SMT) を考慮した基板設計・評価を実施。組込みシステムおよび RTOS 環境との連携を含め、製品仕様に応じたハードウェア開発を担当した。 《プラットフォーム》 組込みシステム	《形態》 業務委託 《言語/OS》 Altium Designer NXP MCUXpresso RTOS
2025 年 1 月 ～ 2025 年 4 月	●バス乗客向け RFID・位置情報・車両状態監視システム開発 《概要》 RFID を利用した乗客の識別・乗降人数カウントおよび車両状態監視システムのプロトタイプ開発を担当。GPS による車両位置情報を取得し、GPRS/2G/3G 等のモバイル通信を利用して車両情報をサーバーへ送信するテレメトリ機能を構築した。エンジン始動状態、エンジンステータスおよび車両位置をリアルタイムで監視・記録できるシステムを開発し、組込みシステムの消費電力削減・省電力化にも取り組んだ。	《形態》 業務委託 《言語/OS》 C++ Python MicroPython RTOS Linux

	《プラットフォーム》 組込みシステム 組込みLinux RTOS GPS/GPRS	
2024年9月 ～ 2024年11月	●RFID・クラウドデータベース連携型自動給水システム開発 《概要》 RFIDカードを利用した給水・ボトル管理システムのプロトタイプを設計・開発。ユーザー認証および利用情報をRFIDにより管理し、ローカルデータベースとクラウド上のデータベースを連携させるシステムを構築した。ユーザーの利用履歴・操作情報を蓄積し、利用状況の分析およびシステム改善に活用できる構成を実装。組込みシステム、WebシステムおよびAndroidアプリケーションを連携させた統合システムとして開発した。 《プラットフォーム》 組込みシステム 組込みLinux Android Cloud	《形態》 業務委託 《言語/OS》 PHP JavaScript Java/Android RFID/組込みLinux Cloud

② Capgemini S. de R.L. de C.V. 2022年10月～2024年9月（正社員）

事業内容：技術支援、電子・組込みシステム開発、自動車向けECU・ADAS関連開発
従業員数：430,000名以上 資本金：約2200億円

期間	内容	形態／言語
2024年8月 ～ 2024年9月	●Harman International 《概要》 General Motors、Suzuki等向けECU基板のレビューおよび技術サポートを担当。市場投入済みECU基板を対象として、搭載部品の仕様・特性を確認するとともに、部品の代替・置換に関する技術検討を実施した。各種受動部品および半導体部品について、電気的特性・仕様等を確認し、製造工場と連携して部品仕様および代替部品の適合性を確認した。また、ECU基板の試験・評価を行い、現場で発生した装置・システムの不具合について原因調査およびトラブルシューティングを実施した。 《プラットフォーム》 Automotive ECU ECU基板 電子部品 半導体	《形態》 正社員 《言語/OS》 Windows Jira ARM SoC MCU Ethernet CAN
2024年5月 ～ 2024年8月	●Pythonスクリプトを用いた業務プロセス自動化 《概要》 Pythonスクリプトを用いた情報入力・データ登録プロセスの自動化を実施。Capgemini Mexicoの複数プロジェクトにおける定型的な情報入力・データ処理業務を自動化し、作業効率の向上および手作業の削減を実現した。 《プラットフォーム》 Windows	《形態》 正社員 《言語/OS》 Windows Python
2022年10月 ～ 2024年5月	●Stellantis HPC/ADAS 《概要》 Stellantis向けHPC（High Performance Computer）/ADAS（Advanced Driver Assistance Systems）プロジェクトにおいて、自動車用ECUのハードウェア仕様およびFunctional Safety関連仕様の設計・レビューを担当。ISO 26262に基づくFunctional Safety要求事項を含む各種仕様書・設計ドキュメントの作成・レビューを実施した。SOW（Statement of Work）および顧客要求に基づき、ADAS ECUに使用されるハードウェアインターフェース、通信プロトコル、電源レール、タイミングダイアグラム、動作モード、ステートマシン、制御仕様および車載グレード部品・コントローラ等の要求仕様を確認・分析した。また、SoC、MCU、SerDes、Ethernet、CAN等を含むECUのハードウェア構成・インターフェース仕様について検討を行い、Functional Safety関連ドキュメントおよびHPF等の設計成果物とシステム要求事項との整合性をレビューした。 《プラットフォーム》 Embedded Systems Automotive ECU HPC/ADAS Windows Linux	《形態》 正社員 《言語/OS》 Windows Jira ARM SoC MCU SerDes Ethernet CAN ISO 26262

③ University of Advanced Technologies 2022年4月～2024年4月（業務委託）

事業内容：クリエイティブ分野を中心とした高等教育・人材育成、ゲーム開発、ソフトウェア開発等の教育・研修
従業員数：51～200名 資本金：非公開

期間	内容	形態／言語
2022年4月	●プログラミング・コンピュータグラフィックス・モバイル開発講師	《形態》

～ 2024 年 4 月	《概要》 ゲームプログラミング系の工学課程において、フリーランス講師として約 2 年間、Web プログラミング、C 言語、コンピュータプログラミング、コンピュータグラフィックス、アセンブリ言語、モバイルデバイス向けプログラミング等の科目を担当。各科目の講義・演習を通じて、プログラミング基礎から低レベルプログラミング、グラフィックスおよびモバイルアプリケーション開発までの技術指導を行った。 《プラットフォーム》 Windows Linux Web Android Mobile Devices	業務委託 《言語/OS》 C Assembly Java JavaScript HTML/CSS Android OpenGL/OpenGL ES
-----------------	---	--

④ Arrow Electronics Inc. 2021 年 3 月～2022 年 10 月（正社員）

事業内容：半導体の販売、技術支援、組込みシステム・電子機器の開発、エッジ AI・画像認識システムの PoC 支援
従業員数：1,000 名以上 資本金：約 138 億円

期間	内容	形態／言語
2022 年 3 月 ～ 2022 年 10 月	●Digital Test Drive 環境の開発 《概要》 Digital Test Drive 環境の開発を担当。選択したテストスイートに応じたハードウェアおよびソフトウェアコードを専用の計算環境上でリアルタイムに実行できるシステムを構築した。TCP/IP による通信、サーバーとリモートハードウェア間の制御・データ連携、テスト実行の自動化およびデバッグ機能の開発に携わった。Windows/Linux 環境および ARM ベースのハードウェアを対象とした検証環境の構築・運用を行った。 https://www.arrow.com/en/resources/digital-test-drive-remote-hardware-testing.html 《プラットフォーム》 Windows Linux/ARM サーバー環境 リモートハードウェア	《形態》 正社員 《言語/OS》 C Python PHP Bash TCP/IP Windows API ARM Linux
2021 年 3 月 ～ 2021 年 12 月	●NXP i.MX 8M Plus 向けエッジ AI・画像認識システムのプロトタイプ開発 《概要》 NPU を搭載した NXP i.MX 8M Plus プロセッサを対象として、エッジ AI および画像認識システムのプロトタイプ開発・PoC を担当。顧客向け技術セミナー、AI モデルの学習・評価および専用アプリケーション開発において、複数の画像認識モデルを構築・実装した。具体的には、マスク着用・非着用の判定、動物検出、顔検出、顔位置・姿勢推定等のコンピュータビジョンタスクに対応した AI モデルを開発し、NPU 搭載組込みプラットフォームへの実装・最適化を行った。 《プラットフォーム》 NXP i.MX 8M Plus ARM Embedded Systems Linux/Yocto Windows NPU	《形態》 正社員 《言語/OS》 Python C/C++ TensorFlow NXP eIQ ARM i.MX 8M Plus Linux/Yocto MCUXpresso

⑤ 株式会社 ZMP 2018 年 8 月～2020 年 9 月（正社員）

事業内容：研究開発エンジニア
従業員数：130 名 資本金：約 15.5 億円

期間	内容	形態／言語
2020 年 5 月 ～ 2020 年 9 月	●ArUco マーカーを用いたロボット位置・方向検出システム開発 《概要》 ArUco マーカーを利用したロボットの位置・方向検出および走行補正システムの研究開発を担当。OpenCV を用いてカメラ映像から ArUco マーカーを検出し、ロボットの位置・姿勢情報を取得する ROS コンポーネントを開発した。取得したマーカー情報を用いてロボットのオドメトリ情報を補正し、移動時に発生する位置・方向の誤差を検出・補正する機能を実装した。Linux/ROS 環境における認識・制御コンポーネントとしてシステムに統合した。 《プラットフォーム》 ARM Linux ROS	《形態》 正社員 《言語/OS》 C/C++ Python OpenCV ROS Linux ARM ArUco
2020 年 2 月 ～ 2020 年 4 月	●ロボット制御ハードウェア統合・最適化 《概要》 配送ロボットに搭載される複数のハードウェア・制御コンポーネントの統合およびシステム構成の最適化を担当。新たな ECU を導入し、モータドライバの主要制御機能およびロボットの主要ハードウェアとメインコンピュータ間のインターフェース	《形態》 正社員 《言語/OS》 C/C++ Bash

	機能を一つの制御システムに集約した。これにより、複数の周辺制御システムへの依存を削減し、ハードウェア構成の簡素化およびシステム統合を実現した。プロジェクトマネージャーとして、開発内容の調整、各コンポーネントの統合および技術的な進行管理を担当した。 《プラットフォーム》 ARM STM32 Linux ROS	ARM STM32 STM32CubeIDE Linux ROS Docker Github Bitbucket JIRA
2019年8月 ～ 2020年2月	●配送ロボット用DCモータ速度・方向制御ドライバ開発 《概要》 配送ロボットの走行制御システム向けに、DCモータの速度・方向を制御するドライバコンポーネントの開発・統合を担当。ROSコンポーネントを介してモータドライバと直接通信する制御システムを実装し、通信データの整合性を確保するためCRC32によるエラーチェック機能を実装した。Linux/ROS環境と組込みモータ制御システムを連携させ、ロボットの走行に必要な速度および方向制御機能を統合した。 《プラットフォーム》 ARM STM32 Linux ROS	《形態》 正社員 《言語/OS》 C/C++ Bash STM32CubeIDE Linux ROS Github Bitbucket JIRA gTest
2019年3月 ～ 2019年6月	●ゲームコントローラを用いたロボット操作・制御コンポーネント開発 《概要》 配送ロボットの操作性および制御機能向上を目的として、追加コントローラに対応したROSコンポーネントの開発・改善を担当。XboxおよびNintendo Switchのゲームコントローラから入力を取得し、ロボットの移動・操作指令へ変換する機能を実装した。既存ライブラリを活用しながら必要な機能を拡張・改善し、Linux/ROS環境におけるロボット制御システムへ統合した。 《プラットフォーム》 Linux ROS ロボット制御システム	《形態》 正社員 《言語/OS》 C/C++ Bash Linux ROS ゲームコントローラ用ライブラリ Github Bitbucket JIRA gTest
2018年8月 ～ 2019年8月	●配送ロボット用ドア開閉制御システム開発 《概要》 配送ロボットに搭載される電動ドアの開閉機構および制御システムの開発を担当。STM32マイコンを使用した組込み制御システムとLinux/ROS環境を連携させ、ロボットからの指令に応じてドアの開閉を制御するROSコンポーネントを開発した。バッテリー駆動のロボットにおける電力制御信号を扱い、電動アクチュエータの駆動・停止およびドアの開閉状態を制御する組込みシステムを実装した。 《プラットフォーム》 ARM STM32 Linux ROS RTOS	《形態》 正社員 《言語/OS》 C/C++ Bash STM32CubeIDE Linux ROS Mbed Github Bitbucket JIRA gTest

⑥ 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 2017年4月～2018年3月（契約社員）

事業内容：研修研究員

従業員数：224名 資本金：1億円

期間	内容	形態／言語
2017年4月 ～ 2018年3月	●BMI（Brain-Machine Interface）を用いたロボット遠隔操作・テレオペレーションシステム開発 《概要》 BMI（Brain-Machine Interface）を利用したロボット遠隔操作・テレオペレーションシステムの研究開発を担当。脳波データの取得・処理・可視化を行うグラフィカルインターフェースを開発するとともに、ロボット制御および実験環境を構築した。TCP/IPおよびLab Streaming Layer（LSL）を利用したリアルタイムデータ通信を実装し、ロボットの遠隔操作実験を実施。また、スーパーナマリーム（supernumerary limb）の操作実験において、逆運動学（Inverse Kinematics）および数学的モデルに基づく軌道推定・生成手法を実装し、ロボット制御システムに	《形態》 正社員 《言語/OS》 C/C++ Python OpenCV ROS Linux ARM ArUco

	適用した。	
	《プラットフォーム》 ARM Linux ROS	

⑦ 株式会社 Mirai Innovation 研究所 2015 年 8 月～2018 年 6 月（契約社員）

事業内容：研究開発エンジニア

従業員数：10 名 資本金：非公開 / 要確認

期間	内容	形態／言語
2018 年 5 月 ～ 2018 年 6 月	●AI を活用した医薬品自動充填支援システム開発 《概要》 OCR および AI 技術を活用し、医薬品充填装置向けの申請書類を自動認識・読み取りし、取得した情報をもとに申請データを自動入力するシステムの研究開発を担当。文書画像から必要な情報を抽出し、医薬品充填工程の入力作業を自動化するためのソフトウェアを開発した。Windows API および外部インターフェースとの連携を行い、既存システムとの統合を実現した。 《プラットフォーム》 Windows	《形態》 業務委託 《言語/OS》 C Python 2.10 Windows API32 OCR Tesseract
2017 年 10 月 ～ 2018 年 1 月	●クラウド連携型リモートリレー制御システム開発 《概要》 日常用途および産業用途を想定した、クラウド経由で遠隔制御可能な IoT リレーシステムの開発を担当。ARM Cortex-A および組み込み Linux をベースに、Web サイトからリレーを遠隔操作できるクライアント・サーバー型システムを構築した。PHP によるサーバー側の認証・通信処理を実装し、ネットワーク経由での安全なリモート制御を実現。組み込み側では C および Bash/Shell Script を使用してシステム制御・自動化を実装した。 《プラットフォーム》 ARM Cortex-A 組み込み Linux Cloud	《形態》 業務委託 《言語/OS》 C PHP Bash Shell Script Linux ARM Cortex-A
2015 年 8 月 ～ 2018 年 6 月	●脳波・筋電位（EMG）計測・可視化システム開発 《概要》 脳波および筋電位を計測・処理する組み込みシステムおよび可視化インターフェースの研究開発を担当。高精度アナログフロントエンドと ARM Cortex-M4F マイコンを組み合わせた信号取得・処理システムを設計・開発し、FFT（高速フーリエ変換）等の信号処理アルゴリズムを実装。さらに、取得したセンシングデータを 3D 空間上で可視化し、脳内の活動状態をグラデーションマップとして表示するグラフィカルインターフェースを Unity で開発した。ハードウェア・組み込みシステム・インターフェース開発を横断してプロジェクトを推進した。 《プラットフォーム》 STM32 ARM Cortex-M4F Windows Android Unity	《形態》 業務委託 《言語/OS》 C アセンブリ STM32 STM32CubeIDE Unity AndroidStudio

⑧ Arrow Electronics Inc. 2011 年 6 月～2014 年 3 月（正社員）

事業内容：電子部品・半導体の販売、技術支援、電子システム開発・PoC 支援

従業員数：1,000 名以上 資本金：約 100 億円

期間	内容	形態／言語
2012 年 10 月 ～ 2013 年 10 月	●電子フェンス向けリアルタイム監視・表示システム開発 《概要》 低コストマイコン ATmega16 を使用した電子フェンス制御・監視システムの設計・開発を担当。ディスプレイ上にリアルタイムで測定値・動作状態を表示する複数の表示機能を実装し、メモリ使用状況および制御結果を継続的に監視する組み込みソフトウェアを開発。電子フェンスの動作異常・故障状態をリアルタイムに検出・監視できるシステムを構築した。 《プラットフォーム》 Windows Atmel Studio	《形態》 正社員 《言語/OS》 C アセンブリ ATMEGA16
2011 年 6 月 ～ 2012 年 10 月	●自動販売機向け TFT グラフィックディスプレイ・コントローラ開発 《概要》 新世代 Atmel デバイスを使用した TFT ディスプレイ向けグラフィックドライバの設計・開発を担当。自動販売機に搭載するグラフィックディスプレイを制御する組み込みシステムを開発し、ディスプレイ制御およびグラフィック表示機能の実装を行っ	《形態》 正社員 《言語/OS》 C アセンブリ

	た。 《プラットフォーム》 Windows Atmel Studio	ATMEGA32
--	--	----------

⑨ Proveedora Mexicana de Monofilamentos S.A. de C.V. 2010 年 7 月～2011 年 5 月（正社員）

事業内容： プラスチックエンジニアリングモノフィラメントの製造・販売、
歯ブラシ・化粧用・ヘアブラシ・産業用ブラシ等向けモノフィラメントの開発・製造
従業員数：51～250 名 資本金：非公開

期間	内容	形態／言語
2010 年 7 月 ～ 2011 年 5 月	●押出成形用プラスチックプロファイルの設計・データ生成自動化 《概要》 プラスチック押出成形におけるプロファイル設計およびデータ生成の自動化を担当。指定された寸法・公差条件に基づき、歯ブラシ用プラスチック部品やナイロン系材料等の押出成形に使用される各種プロファイルを設計した。SolidWorks を用いて断面形状および 3D モデルを作成し、要求される寸法・公差条件を満たすよう設計・調整を行った。また、押出成形用データの作成・生成プロセスの効率化および自動化に取り組んだ。 《プラットフォーム》 Windows SolidWorks	《形態》 正社員

【自己 PR】

●幅広い技術領域を横断した開発経験

15 年以上にわたり、ハードウェア、組み込みシステム、ソフトウェア、ロボティクス、AI、XR など、複数の技術領域にまたがる開発経験を積んできました。特に、ハードウェアとソフトウェアの双方を理解した上で、マイコン・センサー・通信・アプリケーション・クラウド等を組み合わせたシステム全体の設計・開発を行えることを強みとしています。

●ソフトウェア・XR・ゲーム開発

近年は Unity および C#を中心に、Android、Windows、WebGL 等を対象とした 3D ゲーム、XR、AR/VR およびインタラクティブシステムの開発を行っています。3D ゲームでは、UI、カメラ、ライティング、LOD、レベルデザイン、キャラクターおよびインタラクション等の実装経験があります。また、ArUco による動的 AR マーカー、Vuforia、Google Cardboard 等を利用した XR システムの開発にも携わり、低スペックなモバイル・組み込み環境を考慮した処理負荷の最適化にも取り組んできました。

●組み込み・AI・ロボティクスを含むシステム開発

STM32、ARM、RTOS、Linux/Yocto 等を利用した組み込み開発では、モーター制御、センサー処理、通信、ROS コンポーネント等の開発経験があります。また、Python、TensorFlow 等を用いた AI モデル開発や、NPU を搭載した MPU 向けの画像認識モデル開発・最適化にも取り組んできました。ハードウェアからアプリケーションまで、システム全体を把握しながら問題を切り分け、実装・検証できる点が強みです。

●他メンバーとの連携・プロジェクト推進

これまで、単独での研究開発から、プログラマー、ハードウェアエンジニア、研究者、デザイナー等とのチーム開発まで幅広く経験しています。プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーとして開発を推進した経験もあり、仕様確認、設計レビュー、課題管理、技術的な調整などにも対応してきました。技術的な問題については、早期に検証・共有を行い、関係者と連携しながら問題解決を進めることを重視しています。

【テクニカルスキル】

S：業務上の指導が可能なレベル

A：業務上の開発を完結できる／個人開発を一般公開した経験がある

B：開発経験がある

C：簡単な開発経験・触った経験がある

区分	種類	期間	レベル	経験
言語	C	15 年 以上	S	マイコン向け組み込みソフトウェア、ボードインターフェース、デバイスドライバ、リアルタイム処理、タスク・セマフォ等の開発経験
	C++	5 年	A	C++：オブジェクト指向開発、クラス設計、STL、ポインタ・参照、テンプレート、ROS/ROS 2 コンポーネント開発、ロボット制御用ハードウェアインターフェース等の開発経験
	C#	5 年	A	Unity 3D を中心とした C# 開発、オブジェクト指向プログラミング、ゲーム・インタラクティブアプリケーション、UI・アニメーション、XR/VR 開発、外部ハードウェアとの連携等の経験
	Python	15 年 以上	S	AI/機械学習・画像処理を中心とした Python 開発、NumPy・pandas・scikit-learn によるデータ処理・機械学習モデル開発、OpenCV・MediaPipe・Tesseract による画像認識・OCR、TensorFlow/eIQ を用いたエッジ AI、IoT 機器・MQTT・シリアル通信連携等の開発経験
	Java	15 年 以上	S	Java によるアプリケーション・Android 開発、Java Applet、Android Studio を用いたアプリケーション設計・実装、UI・センサー制御、非同期処理、コレクション、JDBC、API・ソケット通信、Bluetooth・IoT 機器連携等の開発経験
	PHP	10 年	A	PHP による Web・バックエンド開発、IoT デバイスとのソケット通信、データベース連携、JSON・REST API・SOAP、OAuth 2.0 等の外部サービス連携、JavaScript/jQuery/AJAX を用いたリアルタイムデータ更新、XAMPP/Apache 環境でのサーバー構築・運用経験
	Javascript	10 年	A	JavaScript による Web アプリケーション開発、DOM・HTML コンテンツの動的操作、jQuery・AJAX・HTTP（GET/POST）によるデータ通信、Node.js を用いたバックエンド開発、Three.js による 3D 表示、IoT・ハードウェア連携、リアルタイムダッシュボード開発等の経験
	ASM x86 / ARM / CA65	15 年 以上	S	x86・6502・AVR 系等のアセンブリ言語によるプログラム・ドライバ開発、割込み処理、レジスタ・命令・メモリ制御、グラフィックス・サウンド処理、組み込みシステム開発、C 言語との連携・デバッグ、処理性能・実行サイクルを考慮した最適化経験
	MATLAB	15 年	S	MATLAB を用いた数値計算・信号処理・画像処理・機械学習・ロボット制御・シミュレーションの開発経験、線形代数・数値積分・勾配降下法、SCARA 等のロボット運動計算、Robotics Toolbox・Simulink、制御用 GUI・各種スクリプト開発等の経験
開発環境	Visual Studio	15 年 以上	A	Visual Basic・Visual C#.NET を用いたデスクトップアプリケーション開発、組み込みシステム制御用 GUI 開発、コンパイル・デバッグ等の経験
	VS Code	8 年	A	Python・JavaScript・C/C++・アセンブリ・IoT 開発環境の構築、GCC/GDB・各種コンパイラ設定、Make/CMake、デバッグ・性能解析、Git 連携、Docker/ARM 向け開発環境構築等の経験
	Eclipse	10 年	A	Java・Android アプリケーション開発、JDK/JRE・classpath・ライブラリ・プラグイン設定、Spring 環境構築、スレッド・ソケット通信、デバッグ等の開発環境構築・運用経験
	gcc/gdb	10 年 以上	A	GCC による C/C++ のコンパイル、ARM・NVIDIA 等を対象としたクロスコンパイル、最適化オプションを用いたコード・実行性能改善、Makefile 作成、GDB によるステップ実行・ブレークポイント・メモリ解析等のデバッグ経験
	Docker	5 年	B	Docker による軽量コンテナの構築・運用、Docker Compose を用いた複数サービスの起動、Yocto ビルド環境の構築、組み込みシステムの仮想テスト環境・サンドボックス環境の構築等の経験
	Git/Github	10 年	A	Git/GitHub を用いたソースコード管理・バージョン管理、リポジトリの作成・clone・pull・fetch・add・commit・push、ブランチ運用、コード修正・Pull Request、README 作成、ROS/ロボティクス開発におけるチーム開発等の経験
	3DS MAX	4 年	B	3ds Max を用いた 3D モデリング、建築物・オブジェクト等の 3D アセット制作、簡単なリギング・アニメーション、ゲーム・インタラクティブコンテンツ向けのシーン制作等の経験
	Altium Designer	15 年 以上	S	Altium Designer を用いた電子回路・PCB 設計、回路図・部品・フットプリント・ライブラリの作成、多層基板のスタックアップ設計、部品配置・配線、Design Rules・インピーダンス制御、SoC・メモリ等を搭載した高速・高密度

				基板設計、RF アンテナ設計、DRC、SolidWorks 等との連携、Gerber・BOM・Pick & Place データ作成、基板製造・量産対応までの一連の開発
	SolidWorks	15 年 以上	A	SolidWorks を用いた機械・筐体設計、3D モデリング、スケッチ・各種フィーチャー、アセンブリ・機構設計、寸法・公差設計、電子機器用エンクロージャ設計、3D プリンタ向け試作、Altium との連携、干渉・機構確認、2D 図面・製造用データ作成、ロボット等の実機設計・試作経験
	XAMPP	12 年	B	XAMPP を用いたローカルサーバー環境の構築・運用、Apache・PHP・MySQL 環境の設定、IoT 機器とのデータ連携、PHP による API・Dropbox 連携、認証処理、JSON・ソケット通信、JavaScript によるダッシュボード・Web 画面の開発、ポート・アクセス権限等の設定・トラブル対応経験
開発プロセス	要件定義	15 年	S	顧客・研究者等へのヒアリングによる要求事項の整理・分析、製品・システムの機能要件・非機能要件の定義、ハードウェア・ソフトウェアを含むシステムアーキテクチャの設計、仕様・コスト・性能等の制約を考慮した要件調整・変更、商用製品・白物家電向け製品等の要件定義、関連資料・技術文書の確認・分析から設計仕様への落とし込み等の経験
	仕様書作成	10 年 以上	A	各種製品・システムの仕様書作成・改訂、顧客要求・関連規格・法規・既存仕様の確認と分析、機能・非機能要件および電氣的・安全上の条件の仕様化、ハードウェア・ソフトウェアを含むシステムアーキテクチャのブロック図・インターフェース仕様・タイミングチャート等の作成、ECU・PCB・SoC・MCU・ADAS・SerDes 等を含む製品仕様の検討、マイコンの Sleep Mode 等の動作仕様の定義、仕様変更・レビュー・技術文書への反映等の経験
	TDD 開発	2 年	B	Google Test を用いたユニットテストの作成・実行、Lint によるコード品質チェック、Git/Bitbucket のブランチ・Pull Request 運用、DevOps による自動テスト・コードレビュー・CI/CD フローへの対応、テスト結果・レビュー指摘に基づくコード修正、ロボット制御ソフトウェアの品質検証等の経験
	SCRUM/XP	5 年	A	Jira を用いたアジャイル開発、Issue・Story・Task・Milestone の管理、ダッシュボードによる進捗管理、週次レビュー・タスク優先順位付け・進捗確認、チケット単位での段階的な開発・検証、Refactoring・Unit Test を含む継続的な品質改善、Git/Bitbucket によるブランチ・Pull Request 運用、チームでの開発計画・課題管理・レビュー等の経験
ライブラリ／フレームワーク	Node. js	15 年	B	Node. js を用いたサーバー・バックエンド開発、Web API とのデータ連携、MQTT による IoT 機器との通信、Express. js・ソケット通信を用いたサーバー構築、リアルタイムデータ処理、Docker/Linux 環境への展開等の経験
	OpenGL	3 年	B	OpenGL を用いた 3D グラフィックス開発、シェーダーの実装・検証、ラスタライズ処理の学習・実装、LWJGL を用いたゲーム・グラフィックス開発、組込みシステム向けディスプレイ表示等の経験
	OpenGL ES	3 年	B	OpenGL ES を用いた組込み・モバイル向け 3D グラフィックス開発、シェーダー実装、ラスタライズ処理、LWJGL を用いた Android 向けゲーム・グラフィックス開発、組込みディスプレイへのグラフィックス表示等の経験
	pandas	8 年	A	pandas を用いたデータ処理・分析、DataFrame によるデータ操作、CSV・Excel 等のファイル入出力、機械学習用データセットの前処理・整理、実験データの集計・加工等の経験
	numPy	10 年	S	NumPy を用いた数値計算・行列演算・ベクトル処理、画像・信号処理、機械学習用データ処理、MATLAB での数値計算・アルゴリズム実装を Python/NumPy へ展開した開発経験
	matplotlib	10 年	A	Matplotlib を用いた数値データ・実験結果の可視化、グラフ・散布図・ヒストグラム等の作成、機械学習・画像処理・信号処理・シミュレーション結果の分析・可視化経験
	scikit/learn	10 年	S	scikit-learn を用いた機械学習モデルの開発・評価、SVM・KNN・クラスタリング・PCA・SVD・線形回帰・カーネル法等の実装、学習・予測・交差検証、モデル比較・ハイパーパラメータ検証、処理時間・性能ベンチマーク、NumPy・pandas 等との連携、NVIDIA Jetson 等を対象としたクロスコンパイル環境での性能評価経験
	OpenCV	3 年	A	OpenCV を用いたコンピュータビジョン・画像処理開発、カメラ・レンズのキャリブレーション、ArUco マーカーを用いたカメラ姿勢・幾何情報の取得、画像ノイズ除去・リサイズ・前処理、動画フレーム処理、OCR 向け画像処理、ジェスチャトラッキング、MediaPipe・Tesseract 等との連携、XR/AR/VR 関連アプリケーションへの応用経験
	Tesseract OCR	1 年	A	Tesseract OCR を用いたスキャン画像からの文字認識、画像の切り出し・前処理、日本語文字の認識、薬局・処方箋関連画像を対象とした OCR システム開発、認識精度向上のための文字テンプレート・ホワイトリスト／ブラックリストの作成、認識結果の検証・補正、OCR 結果に基づくデータ抽出・入力処理等の経験

	eIQ	3 年	A	NXP eIQ を用いたエッジ AI・組み込み AI 開発、TensorFlow モデルのプルーニング・量子化、画像学習モデルの組み込み・推論実装、人物・マスク着用状態の検出、動物画像の分類、NXP i.MX 系プロセッサ／Crossover MCU への NPU 実装・最適化、組み込み環境における AI モデルの性能評価等の経験
	Three.js	3 年		Three.js を用いた Web ブラウザ向け 2D・3D グラフィックス開発、3D モデル・シーンの構築、惑星系等のインタラクティブな 3D コンテンツ制作、Web サイトへの 3D グラフィックス組み込み、カメラ・オブジェクト・ライティング等の制御経験
	FreeRTOS	15 年	S	FreeRTOS を用いたリアルタイム組み込みシステム開発、タスク設計・スケジューリング、Round Robin 方式によるタスク実行、ミューテックス等を用いた排他制御、マルチタスク・マルチコア処理、ESP32・STM32 等のマイコン向けファームウェア開発、GPS・RFID システム、リアルタイム信号処理、EEG/BCI 等の組み込みシステム開発経験
	MQTT	5 年	B	MQTT を用いた IoT システムのデータ通信・送受信、組み込み機器からのセンサ・GPS 等のデータ発信、SIMCom 製通信モジュールを用いた GPRS 通信、AT コマンドによる通信モジュール制御、RFID (Wiegand) リーダーとの連携、IoT 機器からのデータ収集・サーバー連携等の開発経験
ゲームエンジン	Unity3D	10 年	A	Unity 3D を用いた 2D・3D ゲーム開発、Prefab・アセット・シーン設計、Blender, 3DSMax 等で作成した 3D モデルの統合、2D リギング・アニメーション、C#によるゲームロジック・UI・独自コントローラ開発、SOLID 原則を考慮したソフトウェア設計、Bluetooth・シリアル通信等による外部ハードウェア連携、AR/VR シミュレーション、Cinemachine を用いた一人称・三人称視点のゲーム開発、LOD・シェーダー等を用いた 3D コンテンツ制作・最適化、文化・景観要素を取り入れたインタラクティブコンテンツ制作等の経験
	Unreal	1 年	C	Unreal Engine を用いた Unity からのゲーム・コンテンツ移植、Blueprint によるゲームロジック・インタラクション実装、3D アセットの改善・最適化、LOD (Level of Detail) の設定、オブジェクト配置・シーン構築、NavMesh を用いた AI 経路探索・認識処理、基本的な AI 制御、Unreal Engine における基本的なリギング・アニメーション設定等の開発経験
プラットフォーム	Android	15 年	A	Java を中心とした Android アプリケーション開発、Android Studio を用いたアプリケーション・プロトタイプ的设计・実装、各種センサー・GPS・カメラ・Bluetooth 等のハードウェア連携、HTTP・ソケット・API・JSON・MQTT 等による通信処理、OpenGL/LWJGL 等を用いたグラフィックス・ゲーム開発、Unity との連携、IoT 機器とのデータ通信・制御等の開発経験
	Linux/Unix	18 年	A	Linux/Unix 環境におけるシステム開発・運用経験、Ubuntu 等の Linux 環境構築・ドライバ導入、Bash シェル・各種コマンド (ssh, scp, tar, grep 等) を用いたシステム操作・自動化、ファイル・ユーザー・アクセス権限管理、GCC による C/C++開発・クロスコンパイル、Yocto による組み込み Linux のビルド・イメージ構築、カーネル設定・ドライバ・I/O インターフェース設定、systemd によるサービス管理・起動・再起動・権限設定、Linux サーバー構築・運用、ハードウェアインターフェースの制御・トラブルシューティング等の経験
	Windows	32 年	A	Windows 環境におけるソフトウェア・組み込みシステム開発、Visual Studio・.NET・C/C++・C#・Java 等を用いたアプリケーション開発、Windows サービス・プロセス・アクセス権限・レジストリ・システム設定、TCP/IP・ポート等のネットワーク設定、PowerShell・バッチスクリプトによる自動化、Windows API (Win32) を用いた低レベルシステム制御、マウス等のデバイス制御、パラレル・シリアル通信、外部ハードウェアとのインターフェース開発、デバッグ・トラブルシューティング等の経験